

---

**ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1**  
**[C++ UNIX]: UNIX знакомство: useradd, nano, chmod, docker, GIT, CI, CD**

---

Группа: Z33433

Студент: Железнова Александра Сергеевна

Преподаватель: Маслов Иван Дмитриевич

## 1 Цель работы

Познакомить студента с основами администрирования программных комплексов в ОС семейства UNIX, продемонстрировать особенности виртуализации и контейнеризации, продемонстрировать преимущества использования систем контроля версий (на примере GIT)

## 2 [ОС] Работа в ОС, использование файловой системы, прав доступа, исполнение файлов

Перехожу в Lima на Mac OS, команда: `limactl shell default`

1.1. Создаю директории:

```
sudo mkdir /usr/local/folder_max  
sudo mkdir /usr/local/folder_min
```

1.2. Создание групп:

```
sudo groupadd group_max  
sudo groupadd group_min
```

1.3. Создание пользователей и паролей:

```
sudo useradd -m -G group_max user_max_1  
sudo useradd -m -G group_min user_min_1  
sudo passwd user_max_1  
sudo passwd user_min_1
```

1.4. Права доступов:

```
sudo chown :group_max /usr/local/folder_max  
sudo chown :group_min /usr/local/folder_min  
sudo chmod 770 /usr/local/folder_max  
sudo chmod 770 /usr/local/folder_min
```

```
sudo setfacl -m g:group_max:rwX /usr/local/folder_min
```

Добавление прав для group\_max на folder\_min

1.5. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder\_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории:

```
sudo -u user_max_1 /bin/bash
cd /usr/local/folder_max
echo '!/bin/bash' > script1.sh
echo 'date > output.log' > script1.sh
chmod +x script1.sh
./script1.sh
```

1.6. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder\_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории \*\_min

Остаемся в user\_max\_1: echo '!/bin/bash' > script2.sh  
echo 'date > /usr/local/folder\_min/output.log' > script2.sh  
chmod +x script2.sh  
./script2.sh  
exit

1.7. Исполнить (пользователем \*\_min) скрипт в директории folder\_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории \*\_min

Невозможно выполнения данного пункта, сейчас разберемся почему:

```
sudo su - user_min_1 /bin/bash
cd /usr/local/folder_max
/usr/local/folder_max/script2.sh
exit
```

Эта папка доступна только для group\_max, а пользователь user\_min\_1 не входит в эту группу (Permission denied) bash: /usr/local/folder\_max/script2.sh: Permission denied

1.8. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder\_min, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории \*\_max

```
sudo su - user_min_1 /bin/bash
cd /usr/local/folder_min
echo '!/bin/bash' > script3.sh
echo 'date > /usr/local/folder_max/output.log' > script3.sh
chmod +x script3.sh
./script3.sh
exit
```

Permission denied. В этом случае Пользователь user\_min\_1 не имеет прав на запись в этой папке.

1.9. Вывести перечень прав доступа у папок \*\_min/ \*\_max, а также у всего Скрипт:

```
ls -ld /usr/local/folder_max /usr/local/folder_min
```

Что получаю:

```
drwxrwx-- 2 root group_max 4096 Mar 30 23:25 /usr/local/folder_max
drwxrwx--+ 2 root group_min 4096 Mar 30 23:27 /usr/local/folder_min
sudo ls -l /usr/local/folder_max
sudo ls -l /usr/local/folder_min
```

Что получаю:

```
ls -l /usr/local/folder_min
-rwxr-xr-x 1 user_min_1 user_min_1 ... script3.sh
-rw-r--r- 1 user_max_1 user_max_1 ... output.log
```

```
total 8
-rw-rw-r-- 1 user_max_1 user_max_1 58 Mar 30 23:25 output.log
-rwxrwxr-x 1 user_min_1 user_min_1 53 Mar 30 23:27 script3.sh
ls -l /usr/local/folder_max
-rwxr-xr-x 1 user_max_1 user_max_1 ... script1.sh
-rwxr-xr-x 1 user_max_1 user_max_1 ... script2.sh
-rw-r--r- 1 user_max_1 user_max_1 ... output.log
```

```
ls -l /usr/local/folder_min
-rwxr-xr-x 1 user_min_1 user_min_1 ... script3.sh
-rw-r--r- 1 user_max_1 user_max_1 ... output.log
```

```
total 8
-rw-rw-r-- 1 user_max_1 user_max_1 58 Mar 30 23:25 output.log
-rwxrwxr-x 1 user_min_1 user_min_1 53 Mar 30 23:27 script3.sh
```

### 3 [КОНТЕЙНЕР] docker build / run / ps / images

2.1. Создать скрипт, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

```
mkdir docker_task cd docker_task
```

```
nano script.sh
```

Вводим в скрипт: `!/bin/sh date » output.log`

Исполняем дальше этот скрипт : `chmod +x script.sh`

2.2. Собрать образ со скриптами выше и с пакетом nano (docker build)

```
nano Dockerfile
```

В nano пишем: `FROM alpine:latest`

```
RUN apk update apk add nano
```

```
COPY script.sh /script.sh
```

```
RUN chmod +x /script.sh
```

```
CMD ["/bin/sh"]
```

2.3. Запустить образ (docker run)

```
docker build -t myimage . Далее:
```

```
View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/dveazp
[+] Building 5.8s (10/10) FINISHED
```

```
docker:desktop-linux
```

```
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
```

```
=> => transferring dockerfile: 153B 0.0s
```

```
=> [internal] load metadata for docker.io/library/alpine:latest 1.2s
```

```
=> [auth] library/alpine:pull token for registry-1.docker.io 0.0s
```

```
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
```

```

=> => transferring context: 2B 0.0s
=> CACHED [1/4] FROM docker.io/library/alpine:latest@sha256:a8560b36e8b8 0.0s
=> => resolve docker.io/library/alpine:latest@sha256:a8560b36e8b8210634f 0.0s
=> [internal] load build context 0.0s
=> => transferring context: 30B 0.0s
=> [2/4] RUN apk update apk add nano 3.4s
=> [3/4] COPY script.sh /script.sh 0.0s
=> [4/4] RUN chmod +x /script.sh 0.3s
=> exporting to image 0.6s
=> => exporting layers 0.4s
=> => exporting manifest sha256:deae8f5c77e22b667f3f30ba9af784fb451cb2ee 0.0s
=> => exporting config sha256:5ef9560cec3ef3de4d43cf364fd80c6df6e6c0086c 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:96321dbfadaa739f11b1e1c39a8d 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:60b4dc6f9f827116e997c4ba6b9c562128d 0.0s
=> => naming to docker.io/library/myimage:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/myimage:latest 0.1s

```

View build details: [docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/dveazp](https://docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/dveazp)

2.4. Выполнить скрипт, который подложили при сборке образа Запускаем контейнер: `docker run -it -rm -name mycontainer myimage`

"Выполняем"скрипт: `/script.sh`

Проверяем: `cat output.log`

Выводит: Sun Mar 30 21:16:33 UTC 2025

2.5. Вывести список пользователей в собранном образе

`docker run -rm myimage cat /etc/passwd` Вывод:

```

root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/mail:/sbin/nologin
news:x:9:13:news:/usr/lib/news:/sbin/nologin
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucppublic:/sbin/nologin
cron:x:16:16:cron:/var/spool/cron:/sbin/nologin
ftp:x:21:21:./var/lib/ftp:/sbin/nologin
sshd:x:22:22:sshd:/dev/null:/sbin/nologin
games:x:35:35:games:/usr/games:/sbin/nologin
ntp:x:123:123:NTP:/var/empty:/sbin/nologin
guest:x:405:100:guest:/dev/null:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/:/sbin/nologin

```

## 4 [GIT] GitHub / GitLab

### 3.1. Создать репозиторий в GitHub или GitLab

Репозиторий <https://github.com/Alexsandra09999/LaBs>

### 3.2. Создать структуру репозитория: Создаем папки с лабами и с соответствующей структурой

```
mkdir -p lab_01/build,src,doc,cmake
```

```
mkdir -p lab_02/build,src,doc,cmake
```

 Проверяем, что структура действительно такая, как нам нужна:

```
ls -R lab_01
```

```
ls -R lab_02
```

Вывод:

```
lab_01/build:
```

```
lab_01/cmake:
```

```
lab_01/doc:
```

```
lab_01/src:
```

Для второй лабы вывод такой же

Перемещаем и готовим к коммиту:

```
git add lab_01/
```

```
git add lab_02/
```

Коммитим изменения:

```
git commit -m "Создана структура папок для lab_01 с файлами README.md"
```

И наконец - отправляем изменения в удаленный репозиторий, чтобы остальные могли посмотреть на него)

```
git push origin prd
```

### 3.3. Создать ветки dev / stg / prd, удалить ранее существующие ветки удаленно и локально

Создаем ветки:

```
git branch dev
```

```
git branch stg
```

```
git branch prd
```

Удаляем main, если он есть:

```
git checkout dev
```

```
git branch -D main
```

```
git push origin -delete main
```

Заливаем изменение:

```
git push origin dev
```

```
git push origin stg
```

```
git push origin prd
```

### 3.4. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки dev в ветку stg с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

Создаем файлы и приводим их в действие

```
touch merge_dev_to_stg.sh
```

```
chmod +x merge_dev_to_stg.sh
```

Редактируем nano merge\_dev\_to\_stg.sh

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
```

```
git checkout stg
```

```
git merge dev
```

```
TAG="release-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
git tag $TAG
git push origin stg --tags
echo "Перенос из dev в stg выполнен, тег: $TAG"
```

Добавляем эти изменения в Git:

```
git add merge_dev_to_stg.sh
git commit -m "Добавлен скрипт переноса из dev в stg"
git push origin dev
```

3.5. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки stg в ветку prd с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

Делаем все тоже:

```
touch merge_stg_to_prd.sh
chmod +x merge_stg_to_prd.sh
```

Редактируем nano merge\_stg\_to\_prd.sh

```
#!/bin/bash
set -e
git checkout prd
git merge stg
TAG="release-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
git tag $TAG
git push origin prd --tags
echo "Перенос из stg в prd выполнен, тег: $TAG"

git add merge_stg_to_prd.sh
git commit -m "Добавлен скрипт переноса из stg в prd"
git push origin dev
```

Запускаем скрипты:

```
./merge_dev_to_stg.sh
./merge_stg_to_prd.sh
```

Теперь все суперкруто!

**5 [SAVE] Всё, что было сделано в шагах 1-3, сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc). Фиксацию ревизий производить строго через ветку dev. С помощью скриптов накатить ревизии на stg и на prd.**

## **6 Заключение**

Это было очень даже полезно. Наконец-то я осознала как пользоваться терминалом и воспользо им сама. Теперь это не просто какие-то страшные буковки и циферки, а вполне что-то осознан

Еще, кажется, что последний пункт должен быть первым, потому что я все позакрывала и пришлось заново все прописывать в терминал, а там уже все папки существуют и выглядит уже не так красиво.

Ну а так, лаба полезная, мне понравилась.